# אונטולוגיה לכתבי יד עבריים - תיעוד מלא

## מבוא כללי

האונטולוגיה לכתבי יד עבריים מבוססת על שילוב של תקנים בינלאומיים:

- **CIDOC-CRM** (תקן ISO 21127) - מודל ייחוס מושגי למוזיאונים
- **FRBRoo/LRMoo** - מודל ספרני מונחה עצמים לתיאור ביבליוגרפי
- הרחבות מותאמות לכתבי יד עבריים

הגישה העיקרית היא **אירועית** - תיעוד מה קרה לכתב היד לאורך הזמן (יצירה, העברות בעלות, תיעוד), למופע הפיזי (Expression) לביטוי הטקסטואלי (Work) תוך הפרדה בין התוכן הרעיוני (Manifestation/Item).

## מבנה היררכי מרכזי

### הבסיסית FRBRoo/LRMoo היררכיית

```
F1_Work (יצירה מופשטת)
  ↓ R3_is_realised_in
F2_Expression (ביטוי טקסטואלי)
  ↓ R4i_is_embodied_in
F4_Manifestation_Singleton (עותק פיזי יחידאי)
  ≡ F5_Item (תואם LRMoo)
```

### מבנה תלת-שכבתי (BU-CU-PU)

המבנה הפיזי של כתבי יד מיוצג בשלוש רמות:

- **BU (Bibliographic Unit)** - יחידה ביבליוגרפית: הכרך הפיזי השלם
- **CU (Codicological Unit)** - יחידה קודיקולוגית: חיבור מובחן שנוצר בזמן/מקום מסוים
- **PU (Paleographical Unit)** - יחידה פלאוגרפית: חלק כתוב ביד כותב ספציפי

כל הרמות הן תת-מחלקות של `F4_Manifestation_Singleton`, מקושרות ביחסי הרכבה `R5_has_component`.

## מחלקות עיקריות (Classes)

### מחלקות מ-FRBRoo/LRMoo

| מחלקה | תיאור | סופרקלאס |
|---|---|---|
| `lrmoo:F1_Work` | יצירה מופשטת (רעיון | - |

| מחלקה | תיאור (התוכן) | סופרקלאס |
|---|---|---|
| lrmoo:F2_Expression | ביטוי טקסטואלי ספציפי | - |
| lrmoo:F3_Manifestation | מהדורה כללית | cidoc-crm:E22_Human-Made_Object |
| lrmoo:F4_Manifestation_Singleton | עותק פיזי יחידאי (כתב יד) | lrmoo:F3_Manifestation |
| lrmoo:F5_Item | פריט פיזי (תואם LRMoo) | cidoc-crm:E18_Physical_Thing |

**הערה חשובה:** F4_Manifestation_Singleton ≡ F5_Item - LRMoo-ישן ל FRBRoo שקלות לתאימות בין חדש.

## FRBRoo-מחלקות אירועים מ

| מחלקה | תיאור | יוצר |
|---|---|---|
| lrmoo:F27_Work_Creation | אירוע יצירה של Work | R16_created → F1_Work |
| lrmoo:F28_Expression_Creation | אירוע יצירה של Expression | R17_created → F2_Expression |
| lrmoo:F30_Manifestation_Creation | אירוע יצירה של Manifestation | R24_created → F3_Manifestation |
| lrmoo:F32_Item_Production_Event | אירוע הפקת עותק (העתקה) | R27_materialized → F4_Manifestation_Singleton |

## CIDOC-CRM-מחלקות מ

| מחלקה | תיאור | סופרקלאס |
|---|---|---|
| cidoc-crm:E7_Activity | פעילות כללית | E1_CRM_Entity |
| cidoc-crm:E12_Production | יצירת חפץ פיזי | E7_Activity |
| cidoc-crm:E8_Acquisition | רכישה | E7_Activity |
| cidoc-crm:E10_Transfer_of_Custody | העברת משמורת | E7_Activity |
| cidoc-crm:E21_Person | אדם | E39_Actor |
| cidoc-crm:E74_Group | קבוצה/ארגון | E39_Actor |
| cidoc-crm:E52_Time-Span | פרק זמן | E1_CRM_Entity |
| cidoc-crm:E53_Place | מקום | E1_CRM_Entity |
| cidoc-crm:E55_Type | סוג/טיפוס | - |
| cidoc-crm:E56_Language | שפה | E55_Type |

| מחלקה | תיאור | סופרקלאס |
|---|---|---|
| cidoc-crm:E57_Material | חומר | E55_Type |

## מחלקות מותאמות לכתבי יד עבריים

### מחלקות מבנה פיזי

| מחלקה | תיאור | סופרקלאס |
|---|---|---|
| HebrewManuscripts:Bibliographic_Unit | יחידה ביבליוגרפית (כרך שלם) | F4_Manifestation_Singleton |
| HebrewManuscripts:Codicological_Unit | יחידה קודיקולוגית (חיבור במקום/זמן) | F4_Manifestation_Singleton |
| HebrewManuscripts:Paleographical_Unit | יחידה פלאוגרפית (יד כותב) | F4_Manifestation_Singleton |

### מחלקות תוכן ומידע

| מחלקה | תיאור | סופרקלאס |
|---|---|---|
| HebrewManuscripts:Colophon | קולופון (סיום כתב יד) | cidoc-crm:E73_Information_Object |
| HebrewManuscripts:Reference_Event | אירוע הפניה/אזכור במחקר | cidoc-crm:E7_Activity |

### מחלקות Type ייעודיות

| מחלקה | תיאור | סופרקלאס |
|---|---|---|
| HebrewManuscripts:HebrewScriptType | סוג כתב עברי | cidoc-crm:E55_Type |
| HebrewManuscripts:TypeScriptType | סוג כתב לפי מסורת (ספרדי/אשכנזי) | HebrewScriptType |
| HebrewManuscripts:ModeScriptType | סגנון כתב (מרובע/קורסיבי) | HebrewScriptType |
| HebrewManuscripts:SubjectType | נושא תוכן (קבלה, הלכה וכו') | cidoc-crm:E55_Type |
| HebrewManuscripts:ParticipationRole | תפקיד השתתפות | cidoc-crm:E55_Type |

## יחסי עצמים (Object Properties)

### תוכן - FRBRoo/LRMoo-יחסים מ

| יחס | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| R3_is_realised_in | F1_Work | F2_Expression | יצירה מתממשת בביטוי |

| יחס | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| R4i_is_embodied_in | F2_Expression | F3/F4_Manifestation | ביטוי מגולם במהדורה |
| R7_exemplifies | F4_Manifestation_Singleton | F3_Manifestation | עותק מגלם מהדורה |
| R10_has_member | F1_Work | F1_Work | יצירה כוללת יצירות-בת |

## יחסים מ-FRBRoo/LRMoo - מבנה

| יחס | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| R5_has_component | F4_Manifestation_Singleton | F3/F4_Manifestation | הרכבת חלקים (BU→CU→PU) |
| R69_has_physical_form | F3/F4_Manifestation | E55_Type | צורה פיזית |

## יחסים מ-FRBRoo/LRMoo - יצירה

| יחס | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| R16_created | F27_Work_Creation | F1_Work | יצירת Work |
| R17_created | F28_Expression_Creation | F2_Expression | יצירת Expression |
| R24_created | F30_Manifestation_Creation | F3_Manifestation | יצירת Manifestation |
| R27_materialized | F32_Item_Production_Event | F4_Manifestation_Singleton | הפקת עותק פיזי |

## יחסים מ-CIDOC-CRM - זיהוי ומאפיינים

| יחס | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| P1_is_identified_by | F4_Manifestation_Singleton | E42_Identifier | מזהה כתב יד |
| P2_has_type | (כללי) | E55_Type | שיוך לטיפוס |
| P72_has_language | F2_Expression | E56_Language | שפת הטקסט |

## יחסים מ-CIDOC-CRM - אירועים

| יחס | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| P4_has_time-span | E7_Activity | E52_Time-Span | זמן אירוע |
| P7_took_place_at | E7_Activity | E53_Place | מקום אירוע |
| P14_carried_out_by | E7_Activity | E39_Actor | מבצע האירוע |
| P16_used_specific_object | E7_Activity | E18_Physical_Thing | שימוש בחפץ |

### בעלות - CIDOC-CRM-יחסים מ

| יחס | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| P23_transferred_title_to | E8_Acquisition | E39_Actor | בעלים חדש |
| P24_transferred_title_from | E8_Acquisition | E39_Actor | בעלים קודם |
| P28_custody_surrendered_by | E10_Transfer_of_Custody | E39_Actor | מסר משמורת |
| P29_custody_received_by | E10_Transfer_of_Custody | E39_Actor | קיבל משמורת |

### תיעוד - CIDOC-CRM-יחסים מ

| יחס | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| P70i_is_documented_in | F4_Manifestation_Singleton | F3_Manifestation | תועד בקטלוג |
| P102_has_title | E22_Human-Made_Object | E35_Title | כותרת |

### יחסים מותאמים לכתבי יד עבריים

| יחס | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| has_colophon | F4_Manifestation_Singleton | Colophon | קישור לקולופון |
| has_script_type | F4_Manifestation_Singleton | E55_Type | סוג הכתב |
| has_Script_Mode | F4_Manifestation_Singleton | E55_Type | סגנון הכתב |
| has_material | F4_Manifestation_Singleton | E57_Material | חומר הכתיבה |
| has_date_of_creation | F4_Manifestation_Singleton | E52_Time-Span | תאריך יצירה |
| mentions_scribe | Colophon | E21_Person | סופר המוזכר בקולופון |
| mentions_date | Colophon | E52_Time-Span | תאריך בקולופון |
| mentions_place | Colophon | E53_Place | מקום בקולופון |

## מאפייני נתונים (Data Properties)

### מאפיינים כלליים

| מאפיין | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| P190_has_symbolic_content | E33_Linguistic_Object | xsd:string | תוכן טקסטואלי |
| P82a_begin_of_the_begin | E21_Person | xsd:integer | תחילת חיים |
| P82b_end_of_the_end | E21_Person | xsd:integer | סוף חיים |

## מאפיינים לקולופון

| מאפיין | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| colophon_text | Colophon | xsd:string | טקסט הקולופון |
| mentions_occasion | Colophon | xsd:string | אירוע המוזכר |

## מאפיינים לתאריכים

| מאפיין | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| earliest_possible_date | E52_Time-Span | xsd:integer | תאריך מוקדם ביותר |
| latest_possible_date | E52_Time-Span | xsd:integer | תאריך מאוחר ביותר |
| date_attribution_source | (כללי) | xsd:string | מקור ייחוס התאריך |
| place_attribution_source | F4_Manifestation_Singleton | xsd:string | מקור ייחוס המקום |

## מאפיינים פיזיים

| מאפיין | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| has_number_of_folios | F4_Manifestation_Singleton | xsd:int | מספר דפים |
| has_folio_range | (כללי) | xsd:string | טווח דפים |
| has_height_mm | (כללי) | xsd:decimal | גובה במ"מ |
| has_width_mm | (כללי) | xsd:decimal | רוחב במ"מ |
| material_arrangement | F4_Manifestation_Singleton | xsd:string | סידור חומרים |

## מאפיינים לטקסט

| מאפיין | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| opening_text | F2_Expression | xsd:string | טקסט פתיחה |
| variation_note | F2_Expression | xsd:string | הערת וריאציה |

## מאפיינים לזיהוי חיצוני

| מאפיין | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| external_identifier_nli | F4_Manifestation_Singleton | xsd:string | מזהה ספרייה לאומית |
| external_uri_nli | SubjectType | xsd:anyURI | ספרייה לאומית URI |
| external_wikidata_id | owl:Thing | xsd:string | מזהה Wikidata |

| מאפיין | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| external_wikidata_uri | owl:Thing | xsd:anyURI | URI Wikidata |
| viaf_id | E21_Person | xsd:string | מזהה VIAF |
| sfardata_id | (כללי) | xsd:string | מזהה Sfardata |

### מאפיינים ייעודיים

| מאפיין | תחום | טווח | תיאור |
|---|---|---|---|
| has_digital_representation_url | F4_Manifestation_Singleton | xsd:anyURI | קישור לדיגיטציה |
| ownership_history | (כללי) | xsd:string | היסטוריית בעלות |
| P44_has_condition | (כללי) | E55_Type | מצב שימור |

## דוגמאות ליישום

### כתב יד בסיסי (CU יחיד)

```turtle
# יחידה קודיקולוגית בודדת
:MS_Barberini_82 rdf:type HebrewManuscripts:Codicological_Unit ;
    P1_is_identified_by :NLI_990000623390205171 ;
    has_number_of_folios "151" ;
    has_material :Paper, :Parchment ;
    has_script_type :SepharadicScript ;
    has_Script_Mode :SemicursiveScript ;
    has_colophon :MS_Barberini_82_Colophon ;
    R4_embodies :Ginat_Egoz_Expression_MS_Barberini_82 .

# ביטוי מקושר
:Ginat_Egoz_Expression_MS_Barberini_82 rdf:type lrmoo:F2_Expression ;
    R3_is_realised_in :Ginat_Egoz_Work ;
    P2_has_type :MainText .

# יצירה
:Ginat_Egoz_Work rdf:type lrmoo:F1_Work ;
    P102_has_title :Ginat_Egoz_Title ;
    P2_has_type :Kabbalah_Subject ;
    P72_has_language :Hebrew .
```

## כתב יד מורכב (BU עם מספר CUs)

```turtle
# יחידה ביבליוגרפית (כרך שלם)
:MS_Vatican_Ebr_44 rdf:type HebrewManuscripts:Bibliographic_Unit ;
    P1_is_identified_by :MS_Vatican_Ebr_44_Identifier ;
    has_number_of_folios 284 ;
    R5_has_component :MS_Vatican_Ebr_44_CU_01, :MS_Vatican_Ebr_44_CU_02 .

# יחידה קודיקולוגית 1
:MS_Vatican_Ebr_44_CU_01 rdf:type HebrewManuscripts:Codicological_Unit ;
    R5i_is_component_by :MS_Vatican_Ebr_44 ;
    R4_embodies :Midrash_Tanchuma_Expression_MS_Vatican_44 .

# יחידה קודיקולוגית 2
:MS_Vatican_Ebr_44_CU_02 rdf:type HebrewManuscripts:Codicological_Unit ;
    R5i_is_component_by :MS_Vatican_Ebr_44 ;
    R4_embodies :Alphabet_Ben_Sira_Expression_MS_Vatican_44 .
```

## אירוע הפקה (העתקה)

```turtle
:MS_Barberini_82_Production_Event rdf:type lrmoo:F32_Item_Production_Event ;
    R27_materialized :MS_Barberini_82 ;
    P14_carried_out_by :Moshe_ben_Yitzhak_Ibn_Tibbon ;
    P4_has_time-span :Year_1407_Shvat ;
    P7_took_place_at :Candia_Herakleion .

:Year_1407_Shvat rdf:type cidoc-crm:E52_Time-Span .
:Moshe_ben_Yitzhak_Ibn_Tibbon rdf:type cidoc-crm:E21_Person .
:Candia_Herakleion rdf:type cidoc-crm:E53_Place .
```

## קולופון

```turtle
:MS_Barberini_82_Colophon rdf:type HebrewManuscripts:Colophon ;
    mentions_scribe :Moshe_ben_Yitzhak_Ibn_Tibbon ;
    mentions_date :Year_1407_Shvat ;
    mentions_place :Candia_Herakleion ;
    colophon_text "נחק אבן תבון וסיימתיו בחדש שבט שנת הקס״ז לבריאת עולם למנין שאנו מונין פה בעיר קנדיאה
```

### אירוע העברת בעלות

```turtle
:MS_Vatican_Ebr_44_Ownership_History_Event rdf:type cidoc-crm:E10_Transfer_of_Custody ;
    P16_used_specific_object :MS_Vatican_Ebr_44 ;
    P24_transferred_title_from :Elijah_ben_Elkanah_Capsali ;
    P23_transferred_title_to :Anton_Fugger ;
    P4_has_time-span :November_8_1541 .

:November_8_1541 rdf:type cidoc-crm:E52_Time-Span .
```

## עקרונות מידול

### 1. אירועיות

כל שינוי או פעולה מתועדים כאירוע עם:

- מבצע (P14_carried_out_by)
- זמן (P4_has_time-span)
- מקום (P7_took_place at)
- חפצים מעורבים (P16_used_specific_object)

### 2. הפרדת רבדים

- **Work**: התוכן המופשט (רעיון החיבור)
- **Expression**: הביטוי הטקסטואלי הספציפי
- **Manifestation**: המופע הפיזי (כתב היד)

### 3. גמישות מבנית

- כתב יד פשוט: CU יחיד
- כתב יד מורכב: BU עם מספר CUs
- יחידות פלאוגרפיות: PU לפי הצורך

### 4. קישוריות

- מזהים חיצוניים (VIAF, Wikidata, NLI)
- קישור לקטלוגים ומקורות
- יחסים עם פריטים קשורים

### 5. הרחיבות

המודל מאפשר הוספת:

- חדשות Type מחלקות
- מאפייני נתונים נוספים
- יחסי עצמים מותאמים
- אירועים מיוחדים

## השימוש בפועל

האונטולוגיה מאפשרת שאילתות מורכבות כגון:

- כל כתבי היד של מחבר מסוים
- כתבי יד שנוצרו במקום/זמן ספציפיים
- שרשרת בעלות של כתב יד
- כתבי יד הכוללים יצירה מסוימת
- התפוצה הגיאוגרפית של חיבור

המודל תומך גם בניתוח השוואתי ובמחקר כמותי על פני אוספים שונים.